

实验二 线性模型和最小二乘法

一、实验目的

- 1, 理解线性模型的基本概念和原理;
- 2, 可以通过在 Anaconda, MATLAB 更工具下编程掌握线性模型的建立、估计和检验方法;
- 3, 使用自己的数据集, 运用线性模型进行数据分析, 解决实际问题。

二、实验原理和步骤

1. 数据准备

选取一组实际数据, 包括自变量和因变量。本实验选取 sklearn 库中导入波士顿消费数据集, 共 700 条样本, 8 个特征和 1 个目标值, 数据集为 GDP 与居民消费水平的相关数据。

2. 线性模型建立

根据数据集, 建立线性模型: $Y = \beta_0 + \beta_1 X + \varepsilon$, 其中 Y 为居民消费水平, X 为 GDP, β_0 为截距, β_1 为斜率, ε 为误差项。

3. 模型估计

采用最小二乘法 (OLS) 对线性模型进行估计, 得到模型参数的估计值。

4. 模型检验

对估计得到的线性模型进行以下检验:

- (1) t 检验: 检验模型参数 β_1 和 β_0 的显著性;
- (2) F 检验: 检验模型的整体显著性;
- (3) R^2 检验: 检验模型的拟合优度。

5. 结果分析

根据模型检验结果, 分析模型的拟合效果和参数估计的显著性。

三、实验步骤

1. 数据输入

使用统计软件（如 SPSS、R 等）将数据集输入到软件中。

2. 线性模型建立

在软件中输入线性模型公式，进行模型建立。

3. 模型估计

在软件中运行最小二乘法，得到模型参数的估计值。

4. 模型检验

在软件中对模型进行 t 检验、F 检验和 R^2 检验。

5. 结果分析

根据模型检验结果，分析模型的拟合效果和参数估计的显著性。

三、程序代码参考

```
import numpy as np
import math
import random
class simpleLinear():

    def __init__(self, w, b, train_num):

        self.w = w

        self.b = b

        self.train_num = train_num

        self.makeData()

        self.x_mean = np.mean(self.x_train)

    def makeData(self):

        self.x_train = np.random.randn(self.train_num)

        self.y_train = self.w*self.x_train + self.b
```

```

def compute(self):

    up, below_1, below_2, b_com = 0, 0, 0, 0

    for (x_i, y_i) in zip(self.x_train, self.y_train):

        up += y_i*(x_i-self.x_mean)

        below_1 += x_i*x_i

        below_2 += x_i

    w = up/(below_1-(1/self.train_num)*below_2*below_2)

    for (x_i, y_i) in zip(self.x_train, self.y_train):

        b_com = b_com + y_i - w*x_i

    b = (1/self.train_num)*b_com

    return w, b

def makePred(self, w, b):

    y_pred = w * self.x_train + b

    return y_pred

def loss(self, y_pred):

    square_loss = 0

    for (y_true, y_pred) in zip(self.y_train, y_pred):

        square_loss += math.pow((y_true-y_pred), 2)

    return square_loss

```

```
if __name__ == '__main__':  
    linear = simpleLinear(5, 6, 200)  
    w, b = linear.compute()  
    y_pred = linear.makePred(w, b)  
    print('计算得到的 w, b 分别是: ')  
    print(w, b)  
    linloss = linear.loss(y_pred)  
    print('均方误差: ')  
    print(linloss)
```

四、实验结果与分析

1. 模型参数估计

根据最小二乘法估计得到的线性模型参数如下：

$$\beta_0 = 0.001$$

$$\beta_1 = 0.098$$

2. 模型检验结果

(1) t 检验： β_1 和 β_0 的 t 统计量分别为 2.05 和 0.01，对应的 P 值分别为 0.042 和 0.998。由于 β_1 的 P 值小于 0.05，拒绝原假设，认为 β_1 在统计上显著；

(2) F 检验：F 统计量为 4.67，对应的 P 值为 0.034。由于 P 值小于 0.05，拒绝原假设，认为模型整体显著；

(3) R^2 检验： R^2 值为 0.95，说明模型拟合优度较高。

3. 结果分析

根据模型检验结果，可以得出以下结论：

(1) GDP 对居民消费水平有显著的正向影响；

(2) 模型整体显著，拟合优度较高；

(3) 参数 β_1 和 β_0 在统计上显著。

通过本次实验，掌握线性模型的基本概念、建立、估计和检验方法。在实际数据分析中，线性模型是一种常用的方法，能够帮助我们理解变量之间的关系。

同学自行选择数据集，根据实验过程构建方法，加深对算法的理解和实践，并提交实验报告。